

SungGuk Yu

✉ Email: yusungcuk@gmail.com

🏠 Website: meteor0108.github.io

RESEARCH INTERESTS

Robotics, SLAM, Multi-Sensor Fusion, Sensor Calibration

EDUCATION

Hanbat National University

M.S. in Information and Communication Engineering

B.S. in Electronics and Control Engineering

B.S. in Advanced Sensor Convergence Device (Double Major)

Overall GPA of 3.48/4.5

Daejeon, Republic of Korea

Mar. 2026 - Present

Mar. 2020 - Feb. 2026

Mar. 2024 - Feb. 2026

PUBLICATIONS

(P: Preprint, C: Conference&Journal, W: Workshop&Demos, *: Equal contribution, †: Equal senior role)

RESEARCH EXPERIENCE

Hanbat National University AiRLab

Graduate Researcher (M.S. Student), Advised by Prof. Dong-Geol Choi.

Undergraduate Researcher, Advised by Prof. Dong-Geol Choi.

Engineered and integrated end-to-end robotic systems, focusing on multi-sensor calibration and ROS-based software architecture.

Daejeon, Korea

Mar. 2026 - Present

Jan. 2025 - Feb. 2026

PROJECTS

한강철교 비전센서 구축

레일 건전성(평면성·직진성)과 이음매 볼트 체결 상태 점검을 위한 라이더-카메라 다중센서 기반 비전 검사 시스템 개발

2026 | ???

고신뢰성 요구 환경에서의 이중 센서 데이터 수집 시스템 개발

센서 융합기반 열악환경 장면이해 및 강인성 향상 알고리즘 개발을 위한 딥러닝 모델 학습 및 검증용 열악환경 센서 데이터를 획득하는 시스템 개발

2026 | 국책 연구기관

저조도 파노라마 센서팩 제작

스테레오 카메라 캘리브레이션을 통한 파노라마 생성 및 저조도 환경에 특화된 이미지 처리 시스템 개발

2026 | (주)에이브노틱스 (Aivenautics)

Multi-Sensor Calibration Toolkit

Developed comprehensive multi-sensor calibration pipelines, encompassing intrinsics for RGB/LWIR cameras and extrinsics for Stereo and Camera-LiDAR setups.

GitHub: [\[link\]](#)

2026 | (주)앤티랩 (Antlab)

GNSS-based Offline SLAM

Implemented a GNSS/LiDAR/Camera fusion-based offline SLAM system for colorized 3D point cloud generation.

GitHub: [\[link\]](#)

2025 | (주)앤티랩 (Antlab)

마그넷 포트 크레인 위치 정밀 측정 시스템 개발

크레인 자동화를 위한 이중 센서 정밀 동기화 및 크레인 위치 정밀 측정 시스템 개발

2025 | 현대제철 (Hyundai Steel)

딥러닝을 활용한 LiDAR 기반 3D 지형 생성 및 시각화 연구용역

달과 유사한 지구환경에서 LiDAR 데이터를 기반으로 딥러닝을 활용해 3D 지형을 생성 및 VR 장비와의 연동을 통해 시각화 시스템

2025 | 한국항공우주연구원 (KARI)

새만금 자율운송 상용차 실증지원 인프라 조성

2025 | 한국자동차연구원 (KATECH)

자율주행 실증 환경의 안전도 평가를 위해, 이중 다중 센서의 정밀 동기화 및 캘리브레이션 시스템 구축

이중 모빌리티 플랫폼 간 다중 로봇 SLAM 지도 병합 기술 개발

2025 | 국책 연구기관

이중 모빌리티(지상 이동 로봇 UGV, 비행체 UAV)가 수집한 개별 SLAM 지도를 실시간으로 동기화하고 하나의 전역 지도(Global Map)로 합성하기 위한 전처리 알고리즘 및 시스템 개발

Autonomous Driving - Team Miracle

Jan. 2024 – Jan. 2025 | Hanbat National University

Implemented PID control and the Stanley method to achieve precise autonomous path tracking.

GitHub: [[link](#)]**TEACHING EXPERIENCE**

Sensor calibration

Mar. 2026 - Present

Research Assistant at Hanbat National University (Instructor: Prof. Dong-Geol Choi)

HONORS AND AWARDS

DSC Frontier Innovation Award

2025

Awarded by the Daejeon-Sejong-Chungnam (DSC) Regional Innovation Platform.

2nd Place (AI Track), 2025 SW/AI Competition

2025

Recognized for outstanding algorithm implementation in the AI division at HBNU.

Grand Prize, 7th Hanbat MOBIE Autonomous Driving Camp

2024

Presidential Award by Hanbat National University for excellence in autonomous driving.

TECHNICAL SKILLS

- **Languages:** Python, C, C++
- **Frameworks:** ROS, OpenCV, PCL
- **Tools:** Docker, GitHub, Linux